EJERCICIOS-DEPENDENCIA-Y-NORMALI...

MIRIII_24

Bases de Datos

2º Grado en Sistemas de Información

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alcalá



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio

Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

Ejercicios Dependencias Funcionales y Normalización

1) Suponer el esquema de relación R(A,B,C,D,E) con el siguiente conjunto F de dependencias funcionales: F{ A→BC , CD→E , B→D , E→A}.

   a. Demostrar que la descomposición del esquema R en R1(A,B,C) y R2(A,D,E) es una descomposición de reunión sin pérdida.

   b. Demostrar que la siguiente descomposición R1(A,B,C) y R2(C,D,E) de R(A,B,C,D,E) no es una descomposición de reunión sin pérdida.

2) Indicar todas las dependencias funcionales que satisface la relación siguiente

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_1	c_2
a_2	b_1	c_1
a_2	b_1	c_3

3) Para el siguiente conjunto de dependencias funcionales F del esquema de relación R(A,B,C,D,E):

   F{ A→BC , CD→E , B→D , E→A} ,

   se pide:

   a. Calcular el cierre del conjunto F.
   b. Calcular las claves candidatas de R.
   c. Calcular el cierre del atributo B.
   d. Calcular el recubrimiento canónico de F.

4) Dado el esquema de base de datos R(a,b,c) y una relación r del esquema R, escribir una consulta SQL para comprobar si la dependencia funcional b→c se cumple en la relación r.¿Cómo se podría hacer cumplir siempre esa dependencia funcional en la base de datos?

5) Proporcionar un ejemplo de esquema de relación R y de un conjunto F de dependencias funcionales tales que haya al menos tres descomposiciones de reunión sin pérdida distintas de R en FNBC.

6) Dada la siguiente relación

dni	*nombre*	*calle*	*ciudad*
31276123	Luis	Bravo Murillo	Madrid
52233364	Antonio	Bravo Murillo	Barcelona
1291621	Luis	Goya	Sevilla

Normalizarla (si no lo está) hasta 5FN.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

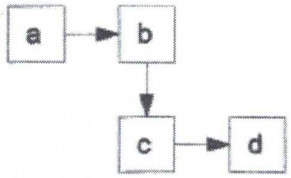
7) Dada la siguiente relación, utilizada para almacenar información sobre los artículos que un dependiente vende, además de información del propio dependiente, normalizarla hasta 5FN

dni	calle	ciudad	codigo	cantidad
31276123	Bravo Murillo	Madrid	1	10
31276123	Bravo Murillo	Madrid	2	3
52233364	Bravo Murillo	Barcelona	1	4
1291621	Goya	Sevilla	3	7

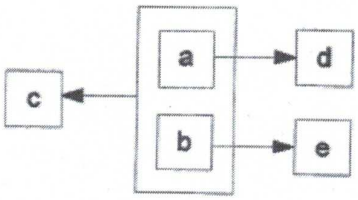
8) Normalizar la siguiente relación:

dni	calle	ciudad	comunidad	codigo	cantidad
31276123	Bravo Murillo	Madrid	Madrid	1	10
31276123	Bravo Murillo	Madrid	Madrid	2	3
52233364	Bravo Murillo	Barcelona	Cataluña	1	4
1291621	Goya	Sevilla	Andalucía	3	7

9) Normalizar hasta 5FN una relación R(a,b,c,d) cuyo diagrama de dependencias funcionales es:



10) Normalizar hasta 5FN una relación R(a,b,c,d,e) cuyo diagrama de dependencias funciones es:



Nota: el rectángulo que engloba a 2 atributos o más es la clave primaria

11) Normalizar hasta 5FN una relación R(dni, nombre, codigo, cantidad) que representa una base de datos con información sobre proveedores, códigos de piezas y cantidades que de esa pieza vendan los proveedores. Se impone la condición que NO existen dos instancias de nombre repetidas en toda la relación.

12) Normalizar hasta 5FN una relación R(estudiante, asignatura, profesor) que representa una base de datos con información sobre alumnos, asignaturas y profesores que imparten las mismas, en un centro de enseñanza. Se imponen además las siguientes restricciones:

- Para cada asignatura, cada estudiante tiene sólo un profesor.
- Cada profesor sólo imparte una asignatura.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

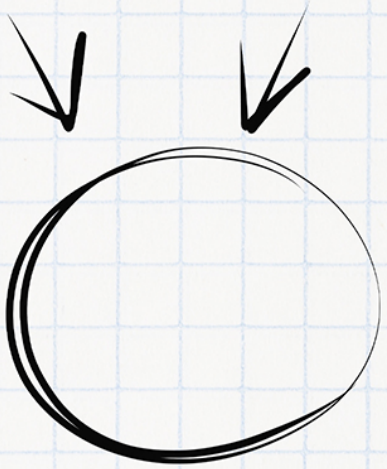
Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

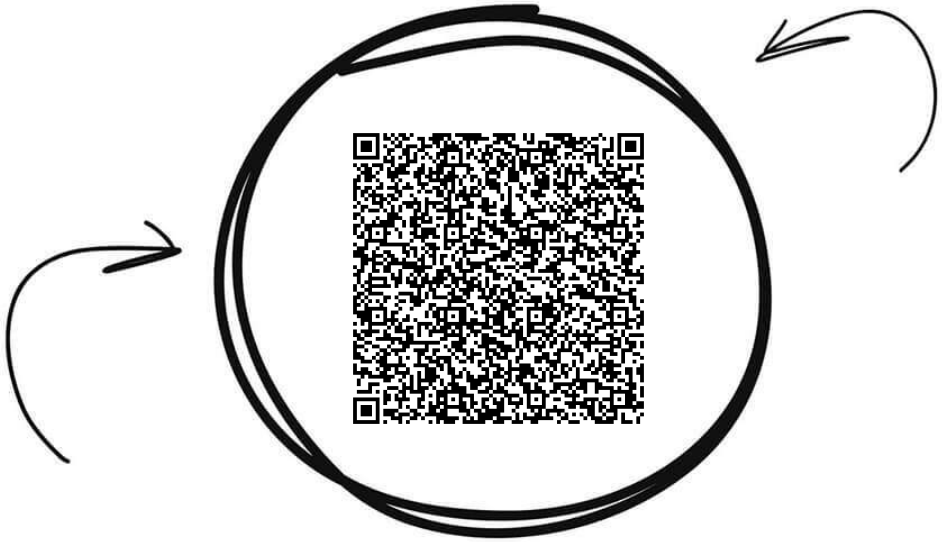
Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Bases de Datos



Banco de apuntes de la

WUOLAH

Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas

1. Imprime esta hoja
2. Recorta por la mitad
3. Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
4. Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR

Dependencias funcionales y normalización

① $R(A,B,C,D,E)$

$F = \{A \to BC,\ CD \to E,\ B \to D,\ E \to A\}$

$R_1 \cap R_2 \to R_1$

$R_1 \cap R_2 \to R_2$

a) $R_1(A,B,C)$

$R_2(A,D,E)$ $\longrightarrow$ $R_1 \cap R_2 = A$ si podemos comprobar que A es una clave candidata .... Para comprobarlo tenemos que hacer el cierre de A.

$A^+ = ABCDE$ como A es clave candidata y se puede deducir (es decir, se puede acceder a todas a partir de A) podemos decir que R_1 y R_2 es una descomposición de reunión sin pérdida

b) $R_1(A,B,C)$

$R_2(C,D,E)$ $\longrightarrow$ $R_1 \cap R_2 = \{C\}$ $\longrightarrow$ El cierre: $C^+ = C$

C no es clave primaria y por tanto es una descomposición de reunión con pérdida.

③ $R(A,B,C,D,E)$

$F = \{A \to BC,\ CD \to E,\ B \to D,\ E \to A\}$

a) Calcular el cierre del conjunto F

F^+ = cierre del conjunto F (Amstrong): aumentatividad, unión.... (reglas de inferencia)

$F^+ \Rightarrow A \to BC,\ A \to C;\ A \to B$

$A \to B$ y $B \to C \Rightarrow A \to D$

$A \to CD$ y $CD \to E \Rightarrow A \to E$

$A \to A$

$E \to A,\ E \to B,\ E \to C,\ E \to D$

$E \to E$

Aumentatividad

$B \to D \Rightarrow BC \to CD,\ BC \to E$

$BC \to A,\ BC \to B,\ BC \to C,\ BC \to D$

$CD \to E,\ E \to A$

$CD \to A,\ CD \to B,\ CD \to C$

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio ⟷ 😕

Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

$A^+ \longrightarrow \{A, B, C, D, E\}$

$E^+ \longrightarrow \{A, B, C, D, E\}$

$BC^+ \longrightarrow \{A, B, C, D, E\}$

$CD^+ \longrightarrow \{A, B, C, D, E\}$

$A^+ \longrightarrow \alpha$ = Cualquier subconjunto del conjunto A^+

$E^+ \longrightarrow \alpha$

$BC^+ \longrightarrow \alpha$

$CD^+ \longrightarrow \alpha$

Las dependencias triviales: $\alpha \longrightarrow \beta \ (\beta \leq \alpha)$ $AB \longrightarrow B$

b) Calcular las claves candidatas de R

Del ej anterior podemos observar que las claves candidatas son: A^+, E, BC, CD

c) Calcular el cierre del atributo B

$B^+ = BD$

d) Calcular el recubrimiento canónico de F

Condiciones

- $\left.\begin{array}{l} \alpha_1 \longrightarrow \beta_1 \\ \alpha_2 \longrightarrow \beta_2 \end{array}\right\} \alpha_1 \neq \alpha_2$ ↳ Se cumple →

Un caso de que no se cumpliese sería $A \longrightarrow B$, $A \longrightarrow CD$ se puede juntar para que se cumpla y quedaría como $A \longrightarrow BCD$

- Que haya atributos raros:

Lo comprobamos del lado que tenga más atributos para ver si sobra atributos.

$A \longrightarrow BC$ Nos referimos a $\alpha \longrightarrow \beta$

*C es raro en $A \longrightarrow BC$? $B \in \beta$

① calcular un F' que calcula una dependencia

$F' = \{F - (A \longrightarrow BC)) \cup (A \longrightarrow B)\}$

$F' = \{A \longrightarrow B, B \longrightarrow D, E \longrightarrow A, CD \longrightarrow E\}$

② α^+ calcular el cierre de α

$\alpha^+ = A^+ = ABD$ como C no se encuentra en este cierre C no es un atributo raro.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

* B es raro en $A \to BC$?

$F' = \{A \to C, B \to D, E \to A, CD \to E\} \longrightarrow A^+ = AC$ por tanto, B no es raro.

$CD \to E$

* C es raro en $CD \to E$? $\longrightarrow \gamma = \alpha - A = \gamma = CD - C = D \to$ Hacemos el cierre de D

(A = atributo)

Calculamos el cierre de $\gamma \Rightarrow \gamma^+$

$\gamma^+ = D^+ = D$ por tanto, C no es raro

* D es raro en $CD \to E$? $\longrightarrow \gamma = CD - D = C \to$ Hacemos el cierre de C

$\gamma^+ = C^+ = C$ por tanto, D no es raro

Conclusión: el recubrimiento canónico = F $\Rightarrow$ **$F_c = F$**

⑥ PK = DNI

DNI → nombre

DNI → calle

DNI → ciudad

✓① Para cada PK hay un atributo

✓② Solo hay una clave primaria, todos los atributos dependen de este

✓③ Está en segunda forma normal y no hay dependencias funcionales indirectas. Podemos llegar a cada atributo de forma directa desde la PK

(BC) ser tercera forma normal y todas las determi de las dependencias funcionales forman parte de la PK

④ No hay atributos multivaluados

⑤ No hay dependencias de reunión. se da cuando hay + dos reuniones. se daría si hay un DNI, nombre, y calle asociadas a varias ciudades.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

⑦ PK = (DNI, codigo)

DNI → calle

DNI → ciudad

DNI, codigo → calle, ciudad, cantidad

✓1 FN

✓2FN: La dep parcial es parcial

✓3FN

✓FNBC

No va a mirar la 4 y 5

y tampoco la va a mirar

② ~~DNI~~ R_1 (DNI, calle, ciudad)

R_2 (DNI, codigo, cantidad)

Hacer el ⑧

⑨ R(a, b, c, d)

F = {a → b, b → c, c → d}

PK = a

FN = FORMA NORMAL

✓1 FN

✓2 FN xq a → c y a → d

3FN ✗ ~~R_1 (a, b, c) {a → b}~~

~~R_2 (b, c) {}~~

✓3 FN → R_1 (a, b, c) {a → b, b → c}

① ✓R_2 (c, d) {c → d} 3FN

Pero R_1 todavía no está en ✓3FN → ② R_3 (a, b) {a → b} R_4 (b, c) {b → c}

✓FNBC

Problema 1 y problema 2 (al final)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins